GUIA VISUAL 001

O QUE É LINUX

Servidor desconhecido, 3h20 da manhã: `uname -a` *e* `/etc/os-release` *respondem perguntas diferentes.*

001
GUIAS LINUX

LINUX É O KERNEL — O RESTO É INTEGRAÇÃO

ESPAÇO DE USUÁRIO

APLICAÇÕES
navegador · nmap · Python · o seu script

UTILITÁRIOS E SHELL
bash · coreutils · systemd · apt

BIBLIOTECAS
glibc · OpenSSL · libcurl

chamadas de sistema

ESPAÇO DE KERNEL

KERNEL LINUX
processos · memória · arquivos · rede · drivers

HARDWARE
CPU · RAM · disco · placa de rede

O KERNEL DEFINE

Drivers e suporte a hardware, escalonamento de CPU, memória, sockets. **Nenhum programa toca o hardware** — todos pedem ao kernel. Monolítico e **modular**: `lsmod` mostra o que foi carregado sem reiniciar.

A DISTRIBUIÇÃO DEFINE

Biblioteca C, init, shell, **gerenciador de pacotes**, repositório, instalador e a política de atualização. É onde nasce o `apt` × `dnf` — e a janela de suporte.

OS NÚMEROS NÃO CONVERSAM

Kernel `6.12.25` e distro `2025.2` não têm relação. Ler os dois é o **primeiro diagnóstico** de qualquer máquina desconhecida.

AS DUAS PERGUNTAS DO PRIMEIRO MINUTO

kali@kali: ~

```
$ uname -a                  # qual KERNEL está rodando
Linux kali 6.12.25-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Kali 6.12.25-1kali1 x86_64 GNU/Linux
$ cat /etc/os-release       # qual DISTRIBUIÇÃO foi instalada
PRETTY_NAME="Kali GNU/Linux Rolling"   ID=kali   ID_LIKE=debian
$ dpkg -l | grep -c '^ii'   # o tamanho do trabalho de integração
3184
```

O TRONCO DEFINE OS COMANDOS

FAMÍLIA	PACOTE · GERENTE	DERIVADAS	ONDE APARECE
Debian (1993)	`.deb` · `apt`	Ubuntu, **Kali**, Mint, Raspberry Pi OS	Servidor pequeno/médio — a família deste guia
Red Hat (1994)	`.rpm` · `dnf`	Fedora, RHEL, Rocky, Alma	Datacenter corporativo (firewalld, SELinux)
Arch (2002)	`.pkg` · `pacman`	Manjaro	*Rolling* minimalista, montado à mão
Alpine	`.apk` · `apk`	—	Contêiner: usa `musl` no lugar da `glibc`

O QUE SUSTENTA TUDO: AS 4 LIBERDADES

0 Executar para **qualquer** fim

1 Estudar e adaptar (exige o fonte)

2 Redistribuir cópias

3 Distribuir versões modificadas

RESUMO RÁPIDO

- ✓ Linux, no sentido estrito, é **só o kernel**; a distro é o kernel + integração.
- ✓ `uname -a` = kernel · `/etc/os-release` = distribuição. Números independentes.
- ✓ Conceitos (processo, permissão, socket) valem em toda parte; **comandos, não**.
- ✓ Kernel sob GPLv2: quem embarca Linux num roteador devolve o fonte modificado.

NO KALI

Debian **rolling** da OffSec, saído do ramo `testing`. O `2025.2` é marco de imagem, não versão congelada — o repositório é `kali-rolling` e `apt full-upgrade` é rotina, não evento. Kernel com sufixo `-kali1` (patches de injeção e modo monitor), usuário padrão `kali` desde 2020.1, ferramentas em metapacotes. **Não é distro de servidor:** é a máquina de quem audita, não a auditada.